Prática Laboratorial 03 (PL03)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 1
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

CONFIGURAÇÕES CISCO IOS

SSH

O objetivo é permitir o acesso remoto à consola do equipamento, mas com encriptação, ssh, ao contrário do telnet.
É necessário que o sistema operativo tenha capacidades de criptografia.

Comando: *crypto*

Para a utilização do SSH é necessária a criação de um certificado.

Para a criação de um certificado é necessário definir o nome do equipamento (*hostname*) bem como o domínio.

```
enable
conf t
hostname router1
ip domain-name dominio.pt
crypto key generate rsa
```

Escolher o número de bits para a chave do certificado, escolher 1024 ou mais. Será criado o certificado, poderá demorar algum tempo a ser gerado

Ativar a versão do protocolo SSH mais recente que seja possível, depende da versão do CISCO IOS instalada no equipamento.

```
ip ssh version 2
```

É necessário definir um endereço IP para acedermos ao equipamento remotamente. Para tal basta dar endereço uma das *interfaces*.

```
interface gi0/0
ip address 172.22.22.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Nos *switchs* é habitual darmos endereço à vlan de gestão

```
interface vlan 1
ip address 172.22.22.222 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Não esquecer de configurar o *default-gateway* nos *switchs*

```
ip default-gateway 172.22.22.1
```

Criar um utilizador para aceder ao equipamento de rede, ao contrário do telnet mno ssh precisamos de um utilizador.

```
username admin priv 15 secret class
```

Para o acesso SSH funcionar é necessárioa que a passwor do modo privilegiado esteja criada

```
enable secret class
```

Para ajudar a prevenir ataques de força-bruta é possível definir um limite de tentativas falhadas de login.

```
login block-for 60 attempts 3 within 60
```

- **block-for 60**: bloqueia novas tentativas de login por 60 segundos.
- **attempts 3**: permite até 3 tentativas de login.
- **within 60**: dentro de um período de 60 segundos.

Para evitar sessões abertas por tempo indefinido é boa prática definir um limite de tempo por inatividade das sessões de SSH, dessa forma garante-se que uma sessão esquecida não fica aberta por tempo indefinido.

```
line vty 0 4
exec-timeout 10 0
```

- **exec-timeout 10 0**: define o tempo limite de inatividade para 10 minutos. O primeiro valor (10) é o número de minutos e o segundo valor (0) é o número de segundos.

De seguida temos que restringir o acesso para SSH apenas.

No caso dos *routers* temos que selecionar as linhas 0 a 4, nos *switchs* normalmente de 0 a 15 e indicar que apenas aceitamos ligações SSH.

```
line vty 0 4
login local
transport input ssh
```

Com as configurações descritas já é possível aceder via SSH aos equipamentos configurados.